Letra Viva

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Letra Viva: biblioteca virtual *responsiva*

Aplicación web para consultar el catálogo de una biblioteca pública, verificar la disponibilidad de los libros y reservarlos en línea desde computador, tableta o teléfono móvil.



PRESENTADO POR
German Andres Tirado Ariza

PROGRAMA
Ingeniería de Software

CONTEXTO
Biblioteca virtual

FECHA
Noviembre de 2026

REPOSITORIO
github.com/Germanxss/letra-viva

Contenido

1	Introducción	3
2	Descripción de la problemática	3
3	Justificación del proyecto	3
4	Objetivos	4
5	Público objetivo	5
6	Descripción de la solución propuesta	5
7	Arquitectura y estructura de la interfaz	6
8	Tecnologías utilizadas	7
9	Implementación de HTML5	7
10	Implementación de CSS3	9
11	Diseño responsivo	10
12	Funcionalidades implementadas	12
13	Pruebas y evidencias de funcionamiento	15
14	Problemas encontrados y correcciones	20
15	Conclusiones	21
16	Referencias bibliográficas	22

1 Introducción

Las bibliotecas públicas siguen siendo espacios fundamentales para el acceso a la lectura, la investigación y la cultura. Sin embargo, muchas de ellas todavía dependen de la consulta presencial: para saber si un libro está disponible, la persona debe desplazarse hasta la sede o llamar por teléfono, y con frecuencia descubre al llegar que el ejemplar ya fue prestado.

Este proyecto presenta **Letra Viva**, una aplicación web para una biblioteca pública de Bogotá que permite consultar el catálogo, filtrar los libros por categoría y disponibilidad, ver la ficha de cada obra, guardar títulos en una lista personal y reservarlos en línea para recogerlos en la sede o leerlos en formato digital. Además, la aplicación informa sobre los servicios de la biblioteca, muestra sus espacios en una galería, publica la agenda de eventos y resuelve las preguntas más frecuentes.

La interfaz se desarrolló con **HTML5** semántico, **CSS3** (variables, Flexbox, CSS Grid y Media Queries) y **JavaScript** sin librerías externas, con un enfoque *mobile-first* para que funcione correctamente en computador, tableta y teléfono móvil. Este documento explica el planteamiento del proyecto, las decisiones técnicas tomadas, las funcionalidades implementadas y las pruebas realizadas en diferentes resoluciones.

2 Descripción de la problemática

La biblioteca planteada en este proyecto atiende a estudiantes, docentes y familias del sector, pero su catálogo solo puede consultarse en los computadores de la sede. Esta situación genera los siguientes problemas:

- **Desplazamientos innecesarios:** los usuarios viajan hasta la sede sin saber si el libro que buscan está disponible o prestado.
- **Filas y tiempos de espera:** en temporada de exámenes se forman filas en el mostrador para consultar y apartar libros.
- **Poca visibilidad de los servicios:** muchas personas no conocen el préstamo digital, las salas de estudio ni los talleres gratuitos que ofrece la biblioteca.
- **Información dispersa:** horarios, normas de préstamo y eventos se publican en carteleras físicas o redes sociales, sin un lugar único de consulta.
- **Acceso limitado desde el celular:** la mayoría de los usuarios jóvenes usa el teléfono como principal medio de acceso a internet, pero no existe una herramienta pensada para pantallas pequeñas.

3 Justificación del proyecto

Una aplicación web responsiva es la solución más adecuada para esta necesidad porque no requiere instalación, funciona en cualquier navegador y se adapta al dispositivo que cada persona tenga a mano. Publicar el catálogo en línea con la disponibilidad de cada libro elimina viajes innecesarios; la reserva en línea reduce las filas en el mostrador; y reunir servicios, eventos y preguntas frecuentes en un solo sitio mejora la comunicación entre la biblioteca y su comunidad.

Desde el punto de vista académico, el proyecto permite aplicar de forma integral los contenidos de desarrollo de interfaces: estructura semántica, diseño visual coherente, distribución con Flexbox y Grid, adaptación a distintos dispositivos mediante Media Queries e interacción con JavaScript. También incorpora criterios de accesibilidad (navegación con teclado, textos alternativos, contraste y modo nocturno) que hacen la herramienta útil para un público amplio.

4 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web responsiva para la biblioteca Letra Viva que permita a sus usuarios consultar el catálogo, verificar la disponibilidad de los libros y reservarlos en línea de forma clara y rápida desde computador, tableta o teléfono móvil.

Objetivos específicos

1. Estructurar la interfaz con elementos semánticos de HTML5 que organicen el contenido en secciones claras y accesibles.
2. Diseñar una identidad visual coherente para la biblioteca mediante CSS3: paleta de colores, tipografías, ilustraciones, botones y tarjetas.
3. Implementar un catálogo interactivo con búsqueda por texto, filtros por categoría y disponibilidad, ordenamiento y ficha de detalle de cada libro.
4. Construir un formulario de reservas con validación de datos y reglas que tengan en cuenta el formato de cada libro (físico o digital).
5. Adaptar la interfaz a computador, tableta y teléfono móvil con Media Queries, Flexbox, CSS Grid, imágenes adaptables y unidades relativas.
6. Verificar el funcionamiento en diferentes resoluciones y corregir los problemas de distribución, imágenes, menús, texto, botones y navegación.

5 Público objetivo

Perfil	Necesidad principal	Cómo la atiende la aplicación
Estudiantes de colegio y universidad (15 a 25 años)	Encontrar rápidamente libros para sus trabajos y saber si están disponibles.	Búsqueda en el catálogo, filtro «Solo disponibles», reserva desde el celular y taller de normas APA.
Docentes e investigadores	Consultar obras de referencia y apartarlas con anticipación.	Ficha detallada de cada libro, lista de espera para libros prestados y préstamo digital.
Familias con niños	Conocer actividades y espacios adecuados para los más pequeños.	Galería de espacios (sala infantil) y agenda de eventos con inscripción.
Lectores en general y adultos mayores	Información clara de horarios, normas y servicios, con letra legible.	Preguntas frecuentes, horario visible, textos grandes y modo nocturno para leer con menos brillo.

6 Descripción de la solución propuesta

Letra Viva es una aplicación web de una sola página (*single page*) organizada en secciones a las que se accede desde el menú de navegación. Su elemento central es el **catálogo interactivo**, alimentado por un archivo de datos (`js/datos.js`) que contiene la información de cada libro: título, autor, año, categoría, número de páginas, formato, estado de disponibilidad, sinopsis y colores de su portada. A partir de esos datos, JavaScript genera las tarjetas, aplica los filtros y llena las opciones del formulario de reservas, de modo que agregar un libro nuevo solo requiere añadirlo al archivo de datos.

El recorrido típico de un usuario es el siguiente:

1. Busca — Escribe un título o autor en el inicio o en el catálogo. ›

2. Filtra — Elige categoría, orden y «Solo disponibles». ›

3. Consulta — Abre la ficha del libro con su sinopsis y disponibilidad. ›

4. Guarda — Agrega el libro a «Mi lista» para decidir después. ›

5. Reserva — Completa el formulario y recibe un código de reserva.

Las funcionalidades principales de la solución son:

- Buscador en la portada y en el catálogo, con sugerencias de búsquedas populares.
- Catálogo con filtros por categoría, interruptor «Solo disponibles» y ordenamiento por título, autor o año.
- Tarjetas de libros con indicador de estado (disponible, prestado con fecha de devolución, o lectura digital).
- Ventana de detalle con la ficha completa del libro y accesos directos para reservar o guardar.
- «Mi lista de lectura»: panel lateral que conserva los libros guardados incluso al cerrar el navegador.
- Galería de los espacios de la sede con visor ampliado y navegación entre imágenes.

- Agenda de eventos con inscripción y conteo de cupos.
- Preguntas frecuentes desplegables.
- Formulario de reservas con validación, lista de espera y modalidad física o digital.
- Modo nocturno que se recuerda entre visitas.

7 Arquitectura y estructura de la interfaz

7.1 Estructura de la página

La interfaz sigue la estructura clásica de un sitio web: encabezado con menú de navegación, contenido principal dividido en secciones y pie de página. A esto se suman tres componentes superpuestos que aparecen al interactuar: el panel «Mi lista», la ventana de detalle del libro y el visor de la galería.



7.2 Estructura de archivos

```
letra-viva/
├── index.html          Estructura de la página
├── README.md
├── css/
│   ├── estilos.css       Base y encabezado
│   ├── componentes.css   Componentes
│   └── responsive.css    Media Queries
├── js/
│   ├── datos.js      Catálogo de libros
│   └── app.js        Interacción
├── img/              Ilustraciones SVG
│   └── patrones/     Motivos de portadas
├── fonts/            Lora e Inter (.woff2)
└── docs/
    ├── documentacion.pdf
    └── video-validacion.mp4
```

7.3 Organización del código

Se separaron las responsabilidades en archivos: **estructura** (HTML), **presentación** (tres hojas CSS: base, componentes y responsivo) y **comportamiento** (datos y lógica en JavaScript). Las clases CSS siguen una convención de nombres por bloque y elemento (por ejemplo `.libro`, `.libro__portada`, `.libro__titulo`), lo que hace el código predecible y fácil de mantener.

8 Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso en el proyecto
HTML5	Estructura semántica, formularios con validación nativa, ventanas modales con `<dialog>` y secciones desplegables con `<details>`.
CSS3	Variables (propiedades personalizadas), Flexbox, CSS Grid, Media Queries, `clamp()`, `aspect-ratio`, selector `:has()`, transiciones y animaciones con `@keyframes`.
JavaScript (ES6+)	Generación dinámica del catálogo, filtros, ventanas modales, panel lateral, galería, validación del formulario, `IntersectionObserver` y `localStorage`.
SVG	Todas las ilustraciones, íconos y patrones de portada son gráficos vectoriales propios: se ven nítidos en cualquier pantalla y pesan muy poco.
Tipografías web	Lora (títulos) e Inter (textos), de licencia libre, incluidas en formato `.woff2` dentro del proyecto para que funcionen sin conexión.
Git	Control de versiones con commits por cada etapa del desarrollo.
Google Chrome DevTools	Herramientas de desarrollo del navegador (modo de dispositivos) para las pruebas en distintas resoluciones.

El proyecto no usa frameworks ni librerías externas: suma cerca de 2.800 líneas de código propio entre HTML (≈ 490), CSS (≈ 1.550) y JavaScript (≈ 770).

9 Implementación de HTML5

El documento declara el idioma español (`lang="es"`), la codificación UTF-8, una descripción para buscadores y la etiqueta `viewport`, imprescindible para que los teléfonos usen el ancho real de la pantalla:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Elementos semánticos utilizados

Elemento	Uso
`<header>`	Encabezado fijo con logo, navegación y botones de acción; también como encabezado de cada sección.
`<nav>`	Menú principal y enlaces del pie de página, identificados con `aria-label`.
`<main>`	Contenido principal, destino del enlace «Saltar al contenido principal».
`<section>`	Cada bloque temático, con `id` para la navegación interna y `aria-labelledby` que lo asocia a su título.
`<article>`	Cada libro del catálogo, cada servicio y cada evento: contenidos independientes y reutilizables.
`<aside>`	Panel «Mi lista de lectura» e información complementaria del formulario (horario).
`<ol>` / `<ul>`	Lista ordenada de pasos («Cómo funciona») y listas de enlaces, cifras y galería.
`<figure>` / `<figcaption>`	Ilustración de la portada e imagen ampliada del visor de la galería.
`<dialog>`	Ventana de detalle del libro y visor de la galería; el navegador gestiona el foco, la tecla Esc y el fondo.
`<details>` / `<summary>`	Preguntas frecuentes desplegables, accesibles con el teclado sin necesidad de JavaScript.
`<time>`	Fechas de los eventos con el atributo `datetime` legible por máquinas.
`<form>`, `<fieldset>`, `<legend>`, `<label>`	Formulario de reservas; el grupo de opciones de modalidad usa `fieldset` y `legend`.
`<dl>`, `<address>`, `<footer>`	Horario y ficha técnica del libro, datos de contacto y pie de página.

Formularios y accesibilidad

- Campos con tipos específicos: `search`, `email`, `date`, `radio`, `checkbox`, `select` y `textarea`. En el móvil, el teclado se adapta a cada tipo (por ejemplo, `inputmode="numeric"` para el carné).
- Atributos de validación nativa: `required`, `minlength`, `pattern`, `min` y `max`.
- Atributos ARIA en los controles dinámicos: `aria-expanded`, `aria-controls`, `aria-pressed`, `aria-live` y `aria-invalid`.
- Jerarquía ordenada de títulos (un único `<h1>`), textos alternativos en imágenes informativas y `alt=""` en las decorativas, y enlace para saltar al contenido.

10 Implementación de CSS3

Los estilos se dividieron en tres hojas que se cargan en orden: `estilos.css` (tipografías, variables, reinicio, estructura y encabezado), `componentes.css` (botones, tarjetas, formularios, ventanas, galería y pie de página) y `responsive.css` (Media Queries).

Variables y modo nocturno

Todos los colores, sombras, radios y fuentes se definen como variables en `:root`. El modo nocturno no duplica estilos: simplemente redefine las variables cuando el elemento `<html>` tiene el atributo `data-tema="oscuro"`, y toda la interfaz cambia de colores con una transición suave.

```
:root {
  --tinta: #1d2b3a;  --azul: #2f5d8a;  --mostaza: #e0a43a;
  --fondo: #faf7f0;  --superficie: #ffffff;  --texto: #2a3442;
  --fuente-titulo: "Lora", Georgia, serif;  --fuente-texto: "Inter", Arial, sans-serif;
}
[data-tema="oscuro"] {
  --tinta: #e9eef4;  --fondo: #11161d;  --superficie: #1c2430;  --texto: #d7dee7;
}
```

Paleta de colores

Tinta	Azul	Mostaza	Coral	Salvia	Papel	Celeste
#1D2B3A	#2F5D8A	#E0A43A	#D9634C	#5E8A68	#FAF7F0	#E6EEF6

El azul tinta transmite confianza y seriedad; el mostaza, usado en los botones principales, guía la atención hacia las acciones importantes («Buscar», «Reservar»); el coral marca los libros guardados y los prestados, y el verde salvia indica disponibilidad. El fondo color papel evoca las páginas de un libro y reduce el brillo frente al blanco puro.

Tipografía

Se combinó **Lora**, una tipografía con serifa de estilo editorial, para títulos y portadas de libros, con **Inter**, una sans serif diseñada para pantallas, para el texto y los controles. Los tamaños de los títulos son fluidos con `clamp()`, por ejemplo `h1 { font-size: clamp(2.15rem, 5.5vw + 0.6rem, 3.75rem); }`.

Componentes visuales destacados

Componente	Técnica CSS aplicada
Portadas de libros	Se construyen con CSS, sin imágenes por libro: un degradado simula el lomo, el color se recibe con la variable `--color-libro`, un patrón SVG semitransparente decora el fondo y el título se escribe con la tipografía del sitio. Proporción fija con `aspect-ratio: 3 / 4`.
Tarjetas	Elevación con `transform: translateY(-6px)` y sombra al pasar el cursor; zoom suave del patrón de la portada.
Interruptor «Solo disponibles»	Casilla de verificación oculta visualmente y una pista dibujada con `::after` que se desplaza con el selector `input:checked + .interruptor__pista`.
Opciones de modalidad	El selector `.opcion:has(input:checked)` resalta la tarjeta de la opción elegida.
Estados de los libros	Etiquetas con color según el estado y un punto indicador creado con `::before`.
Ventanas modales	Estilo del fondo con `::backdrop` y animación de entrada con `@keyframes`.
Accesibilidad visual	Contorno de foco visible con `:focus-visible` y desactivación de animaciones con `prefers-reduced-motion`.

11 Diseño responsivo

Se aplicó la estrategia **mobile-first**: los estilos base están pensados para el teléfono y las Media Queries con `min-width` agregan columnas y reorganizan los elementos a medida que aumenta el ancho de la pantalla.

Puntos de quiebre

Media Query	Dispositivo	Cambios en la interfaz
`max-width: 379px`	Teléfonos pequeños	Se oculta el subtítulo del logo, los íconos se reducen, el botón «Buscar» pasa debajo del campo y el catálogo usa una columna.
Base	Teléfonos	Menú desplegable con botón hamburguesa, todo el contenido en una columna y catálogo en dos columnas.
`min-width: 600px`	Teléfonos grandes y tabletas pequeñas	Catálogo y pasos en tres columnas, servicios y galería en dos, formulario en dos columnas, ficha del libro con portada al lado.
`min-width: 768px`	Tabletas	Portada en dos columnas, herramientas del catálogo en una fila, preguntas frecuentes con ilustración lateral, pie en dos columnas.
`min-width: 1024px`	Computadores	Desaparece el botón hamburguesa y el menú se muestra en línea; catálogo en cuatro columnas, servicios en cuatro, galería en mosaico y pie en cuatro columnas.
`min-width: 1280px`	Pantallas amplias	Más margen lateral y espacio entre columnas. El contenido nunca supera 1180 px de ancho.

Flexbox

Se utilizó para alinear elementos en una dimensión: encabezado (logo, menú y acciones), buscador (ícono, campo y botón), filtros de categoría con `flex-wrap`, acciones de las tarjetas, horario, opciones del formulario, redes sociales y el menú, que pasa de columna en el móvil a fila en el computador.

```
/* Móvil: el menú es un panel desplegable en columna */
.navegacion { position: fixed; top: var(--alto-encabezado); opacity: 0; visibility: hidden; }
.navegacion__lista { display: flex; flex-direction: column; }
/* Computador: el mismo menú en una fila */
@media (min-width: 1024px) {
  .menu-boton { display: none; }
  .navegacion { position: static; opacity: 1; visibility: visible; }
  .navegacion__lista { flex-direction: row; }
}
```

CSS Grid

Se utilizó para las distribuciones en dos dimensiones. El catálogo cambia de 1 a 2, 3 y 4 columnas, y la galería se convierte en un mosaico donde la primera imagen ocupa dos filas y dos columnas:

```
.libros { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
@media (min-width: 600px)  { .libros { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); } }
@media (min-width: 1024px) {
  .libros  { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }
  .galeria { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); grid-template-rows: repeat(2, 230px); }
  .galeria__item--grande { grid-column: 1 / 3; grid-row: 1 / 3; }
}
```

Sección	Móvil	Tableta	Computador
Portada	1 columna	2 columnas	2 columnas
Cómo funciona	1 columna	3 columnas	3 columnas
Catálogo de libros	2 columnas	3 columnas	4 columnas
Servicios	1 columna	2 columnas	4 columnas
Galería	1 columna	2 columnas + anchos	Mosaico 4 × 2
Formulario	1 columna	2 columnas	2 columnas junto al horario
Pie de página	1 columna	2 columnas	4 columnas

Imágenes adaptables y unidades relativas

- **Imágenes:** `max-width: 100%` y `height: auto` en todas las imágenes; `object-fit: cover` con `aspect-ratio` en la galería y las portadas para que se recorten sin deformarse; formato SVG para máxima nitidez y carga diferida con `loading="lazy"`.
- **Unidades relativas:** `rem` para tipografía y espacios, `%` y `fr` para anchos, `vw` dentro de `clamp()` para títulos fluidos, y `vh` / `dvh` para la altura máxima del menú y de las ventanas modales.
- **Sin desplazamiento horizontal:** las columnas usan `minmax(0, 1fr)` para que ningún contenido largo ensanche la cuadrícula, y los campos del formulario usan `min-width: 0`.
- **Controles táctiles:** botones e íconos de al menos 44 × 44 px en pantallas táctiles.

12 Funcionalidades implementadas

Cada interacción responde a una necesidad concreta del usuario de la biblioteca:

Funcionalidad	Funcionamiento	Propósito
Menú adaptable	En tableta y móvil, el botón hamburguesa despliega el menú; se cierra al elegir una opción, al tocar fuera o con Esc. El enlace de la sección visible se resalta con `IntersectionObserver`.	Navegar entre secciones en pantallas pequeñas sin ocupar espacio.
Búsqueda	Busca en título, autor, categoría y año mientras se escribe, sin distinguir tildes ni mayúsculas. Desde la portada, la búsqueda lleva directamente al catálogo.	Encontrar un libro en segundos.
Filtros y orden	Categorías, interruptor «Solo disponibles» y orden por título, autor o año. Se muestra el número de resultados y un mensaje con botón «Limpiar filtros» cuando no hay coincidencias.	Reducir la lista a lo que realmente le sirve al usuario.
Tarjetas interactivas	Generadas desde `datos.js`; muestran el estado del libro y los botones «Ver detalles» y «Guardar».	Ver de un vistazo qué libros están disponibles.
Ficha del libro	Ventana `<dialog>` con año, páginas, formato, categoría y sinopsis. El botón «Reservar» selecciona el libro en el formulario y lleva hasta él; si está prestado ofrece «Unirme a la lista de espera».	Decidir con información completa antes de reservar.
Mi lista de lectura	Panel lateral con los libros guardados, contador en el encabezado y opciones para quitar o reservar. Se conserva en `localStorage`.	Guardar libros de interés para una próxima visita.
Galería	Mosaico de espacios; al seleccionar una imagen se abre un visor con botones y flechas del teclado para avanzar o retroceder.	Conocer la sede antes de visitarla.
Eventos	El botón «Inscribirme» confirma la inscripción, descuenta un cupo y permite cancelar.	Participar en las actividades de la biblioteca.
Preguntas frecuentes	Elementos `<details>` desplegables con animación.	Resolver dudas sin llamar a la biblioteca.
Formulario de reservas	Valida nombre, carné (6 a 10 dígitos), correo, libro, fecha (próximos 30 días) y aceptación del reglamento. Oculta la fecha si la modalidad es digital y verifica que el formato del libro coincida con la modalidad elegida. Al enviar muestra un código de reserva y el resumen correspondiente.	Apartar libros sin hacer fila, con datos correctos.
Modo nocturno	Cambia toda la paleta y se recuerda entre visitas.	Lectura cómoda en ambientes con poca luz.

Mensajes emergentes y volver arriba	Avisos breves al guardar, inscribirse o reservar; botón flotante para regresar al inicio.	Confirmar cada acción y facilitar la navegación.

```
// Regla de negocio: el formato del libro debe coincidir con la modalidad elegida
const revisarCompatibilidad = () => {
  const libro = buscarLibro(selectLibro.value);
  let mensaje = "";
  if (libro && libro.formato === "Digital" && modalidad() === "sede") {
    mensaje = "Este libro solo está disponible en préstamo digital.";
  } else if (libro && libro.formato === "Físico" && modalidad() === "digital") {
    mensaje = "Este libro solo está disponible en formato físico.";
  }
  selectLibro.setCustomValidity(mensaje);
};
```

13 Pruebas y evidencias de funcionamiento

La aplicación se probó en Google Chrome usando tres resoluciones de referencia, una por tipo de dispositivo, y anchos adicionales de 320, 360, 375, 414, 600, 1024, 1280 y 1920 px. En cada caso se recorrió la página completa, se usaron todas las funcionalidades y se comprobó que el ancho del documento coincidiera con el de la pantalla.

Dispositivo	Resolución	Distribución observada	Desplazamiento horizontal
Computador	1440 × 900 px	Menú en línea, catálogo en 4 columnas, galería en mosaico	No presenta
Tableta	820 × 1180 px	Menú hamburguesa, catálogo en 3 columnas	No presenta
Teléfono móvil	390 × 844 px	Menú desplegable, catálogo en 2 columnas	No presenta
Teléfono pequeño	320 px de ancho	Todo en 1 columna	No presenta

13.1 Vista de computador (1440 × 900 px)



Figura 1. Portada con menú horizontal, buscador y cifras.

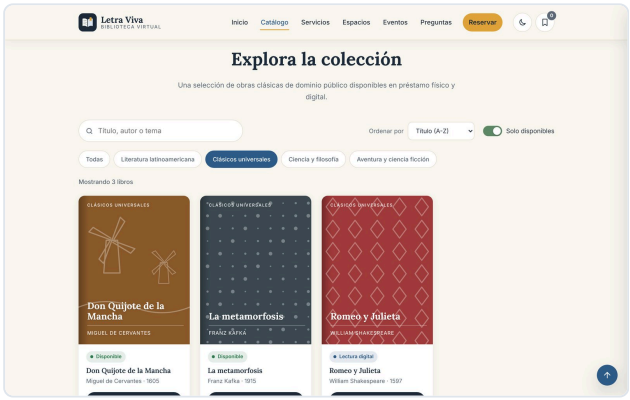


Figura 2. Catálogo filtrado: «Clásicos universales» y «Solo disponibles».

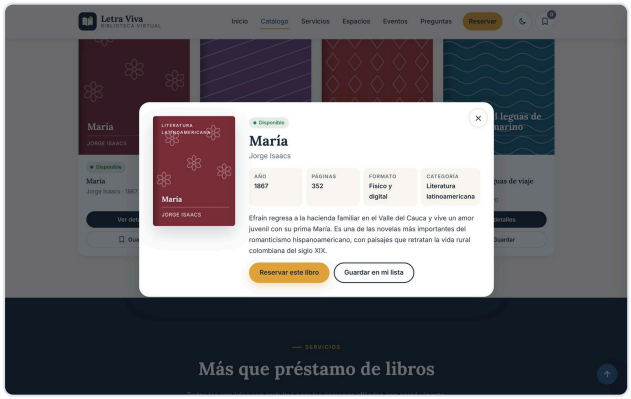


Figura 3. Ventana de detalle del libro «María».

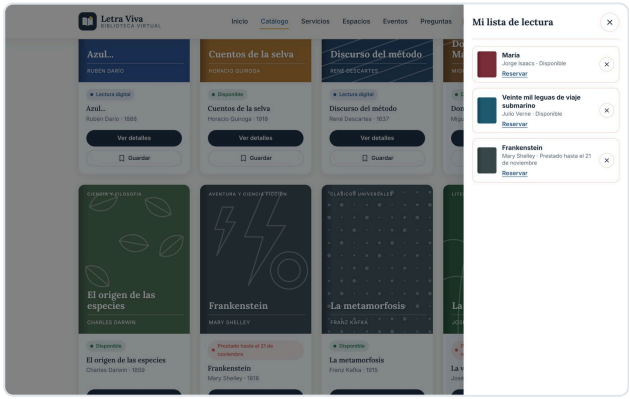


Figura 4. Panel «Mi lista de lectura» con tres libros guardados.

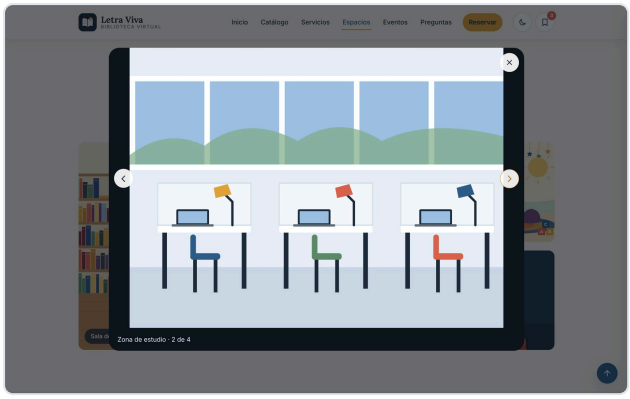


Figura 5. Visor de la galería con navegación entre imágenes.

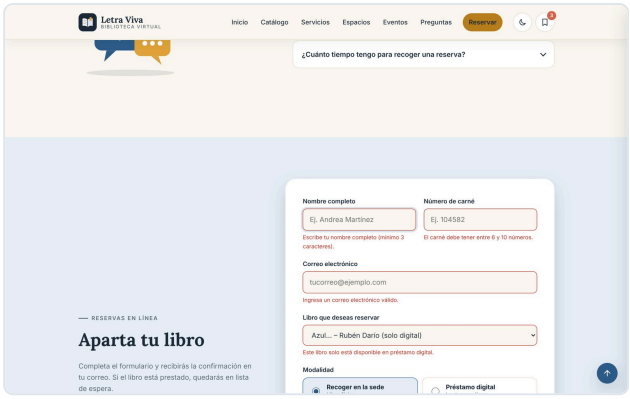


Figura 6. Validación: campos vacíos y libro solo digital con modalidad «sede».

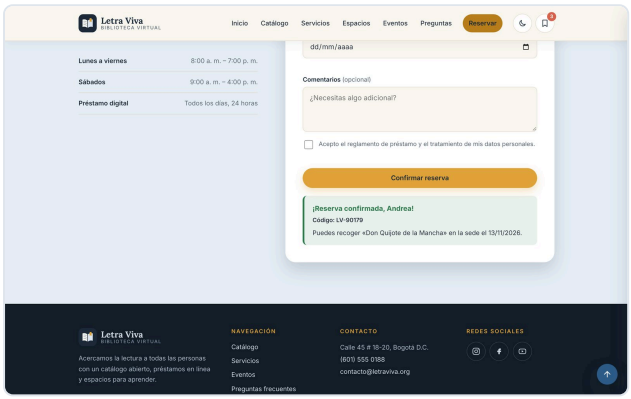


Figura 7. Reserva confirmada con código y fecha de recogida.



Figura 8. Portada en modo nocturno.

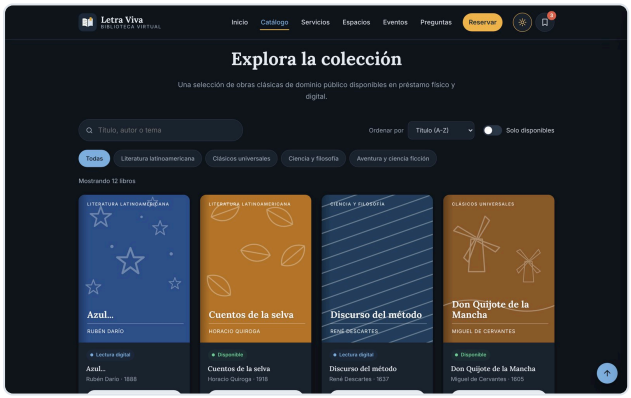


Figura 9. Catálogo en modo nocturno, cuatro columnas.

13.2 Vista de tableta (820 × 1180 px)



Figura 10. Portada en dos columnas.

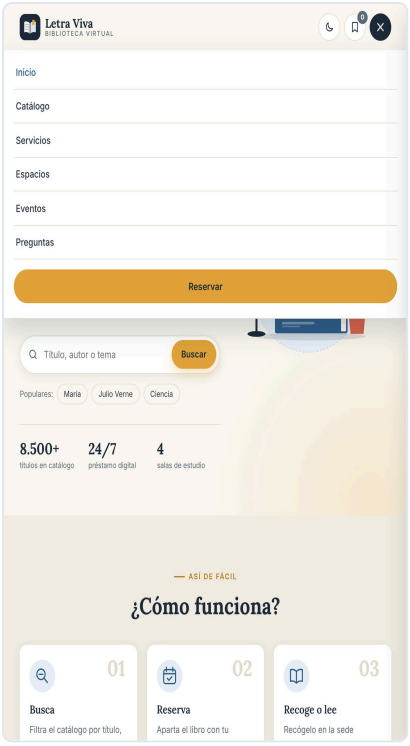


Figura 11. Menú desplegable abierto.

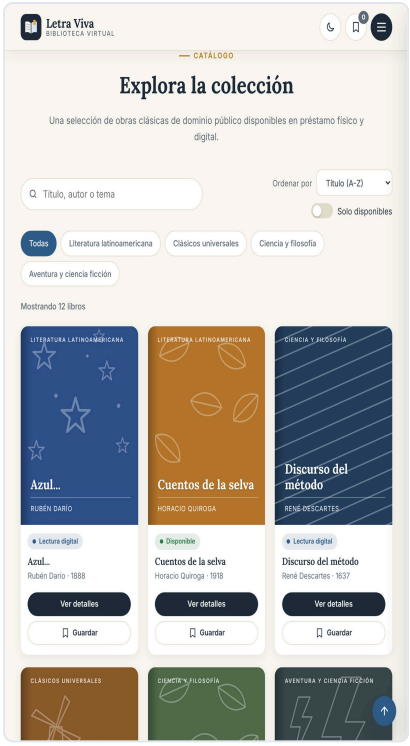


Figura 12. Catálogo en tres columnas.



Figura 13. Galería: imágenes anchas y dos columnas.



Figura 14. Eventos con inscripción confirmada.

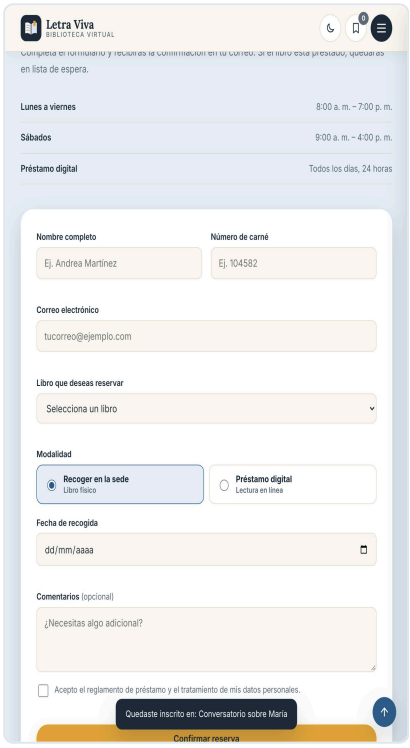


Figura 15. Formulario en dos columnas.

13.3 Vista de teléfono móvil (390 × 844 px)



Figura 16. Portada en una columna.

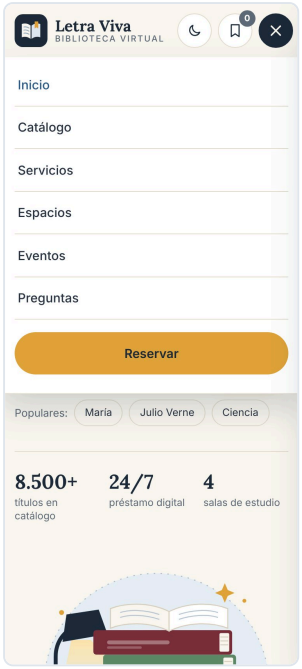


Figura 17. Menú desplegable.

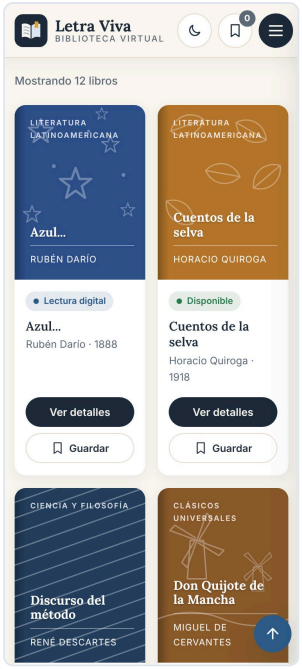


Figura 18. Catálogo en dos columnas.



Figura 19. Ficha del libro adaptada.

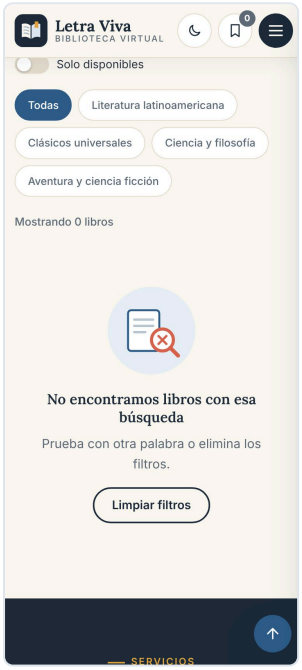


Figura 20. Búsqueda sin resultados.

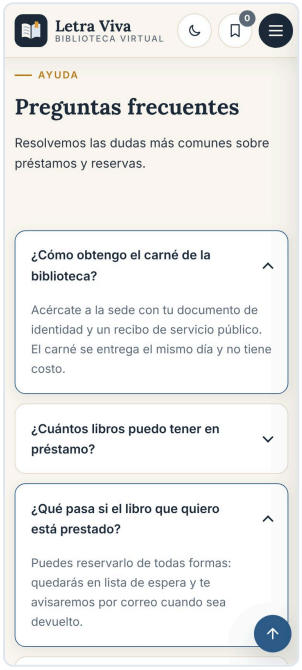


Figura 21. Preguntas desplegadas.

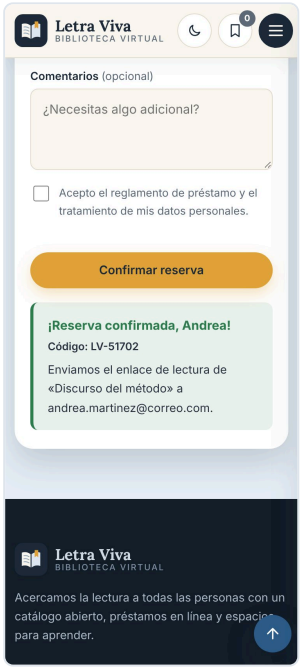


Figura 22. Reserva digital confirmada.



Figura 23. Modo nocturno en el móvil.

13.4 Lista de verificación

Aspecto verificado	Computador	Tableta	Móvil
Distribución de contenidos según el ancho	Cumple	Cumple	Cumple
Tamaño y proporción de las imágenes	Cumple	Cumple	Cumple
Menú de navegación	En línea	Desplegable	Desplegable
Texto legible sin hacer zoom	Cumple	Cumple	Cumple
Botones con tamaño adecuado y funcionales	Cumple	Cumple	Cumple
Navegación interna entre secciones	Cumple	Cumple	Cumple
Búsqueda, filtros y orden del catálogo	Cumple	Cumple	Cumple
Ventanas de detalle y galería	Cumple	Cumple	Cumple
Mi lista de lectura	Cumple	Cumple	Cumple
Validación y envío del formulario	Cumple	Cumple	Cumple
Modo nocturno	Cumple	Cumple	Cumple
Sin desplazamiento horizontal	Cumple	Cumple	Cumple

13.5 Video de validación

Se anexa el archivo `docs/video-validacion.mp4` (4 min 7 s, 1920 × 1080, con narración) que muestra el uso de la aplicación en computador (1600 × 900), tableta (768 × 1024) y teléfono móvil (390 × 844): búsqueda, filtros, ficha del libro, mi lista, galería, eventos, preguntas frecuentes, validación y envío del formulario y modo nocturno.

14 Problemas encontrados y correcciones

Problema 1: desbordamiento horizontal en teléfonos de 360 px

Al probar con 360 px de ancho, el documento medía 376 px y aparecía desplazamiento horizontal. Había dos causas: el logo y los tres botones del encabezado no cabían en una sola fila, y la columna de la portada se ensanchaba por el tamaño mínimo de su contenido. **Corrección:** el ajuste para pantallas pequeñas se amplió hasta 379 px (oculta el subtítulo del logo y reduce los botones) y todas las cuadrículas pasaron a usar `minmax(0, 1fr)` en lugar de `1fr`, para que ninguna columna supere el ancho disponible.

Problema 2: texto del buscador cortado en el móvil

El texto de ayuda «Busca por título, autor o tema» no cabía junto al botón «Buscar» y quedaba cortado. **Corrección:** se reemplazó por el texto más corto «Título, autor o tema», que se lee completo en todas las resoluciones.



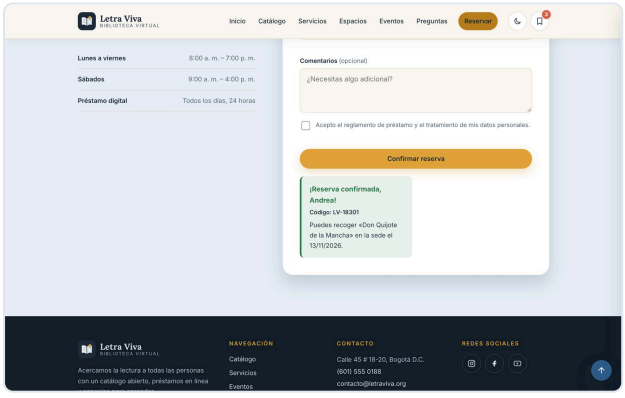
Antes. Texto de ayuda cortado.



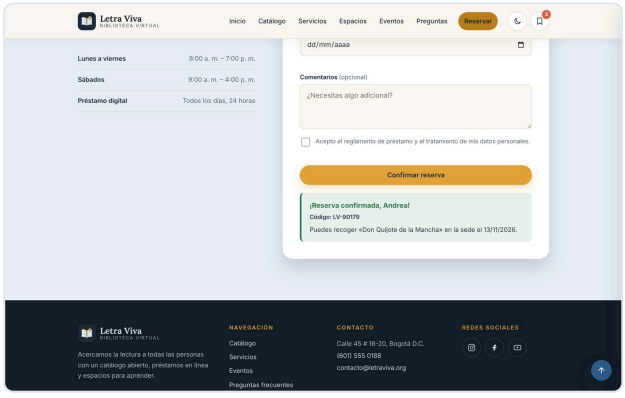
Después. Texto completo.

Problema 3: mensaje de confirmación angosto en el formulario

Desde 600 px el formulario usa dos columnas, y el mensaje de confirmación quedaba limitado a una sola, partido en muchas líneas. **Corrección:** se le asignó `grid-column: 1 / -1` para que ocupe todo el ancho del formulario.



Antes. Confirmación en una sola columna.



Después. Confirmación a todo el ancho.

Problema 4: ilustración de la portada con elementos superpuestos

En la primera versión de la ilustración principal, la lámpara quedaba oculta detrás de la pila de libros y el libro abierto se superponía al libro superior. **Corrección:** se redujo el ancho de la pila, se desplazó la lámpara a la izquierda y se ajustó la posición del libro abierto y de la planta.

15 Conclusiones

- Letra Viva responde a una necesidad real: permite saber desde cualquier lugar si un libro está disponible y reservarlo sin desplazarse ni hacer fila, y reúne en un solo sitio los servicios, eventos y normas de la biblioteca.
- El enfoque **mobile-first** resultó adecuado para un público que accede principalmente desde el celular: diseñar primero para la pantalla pequeña obligó a priorizar el contenido y simplificó las Media Queries.
- **Flexbox y CSS Grid se complementan:** Flexbox resolvió las alineaciones en una dirección (menú, buscador, botones), mientras que Grid permitió cambiar el número de columnas del catálogo y crear el mosaico de la galería con muy pocas líneas.
- Las **variables CSS** hicieron posible el modo nocturno sin duplicar estilos y mantuvieron la coherencia visual en todos los componentes.
- Separar los **datos del catálogo** de la lógica de la interfaz hace que la aplicación sea fácil de mantener y de ampliar con nuevos libros.
- Los elementos nativos de HTML5 como `<dialog>` y `<details>` ofrecen accesibilidad (foco, teclado y tecla Esc) con menos código que las soluciones hechas a mano.
- Las pruebas en varias resoluciones fueron indispensables: los problemas encontrados (desbordamiento en 360 px, texto cortado y mensaje angosto) no eran visibles en la vista de computador y se detectaron solo al probar en otros tamaños.

16 Referencias bibliográficas

Google. (s. f.). *Inter* [Tipografía]. Google Fonts. https://fonts.google.com/specimen/Inter

Google. (s. f.). *Lora* [Tipografía]. Google Fonts. https://fonts.google.com/specimen/Lora

Marcotte, E. (2010, 25 de mayo). Responsive web design. *A List Apart*. https://alistapart.com/article/responsive-web-design/

MDN Web Docs. (s. f.). *<dialog>: el elemento de diálogo*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/dialog

MDN Web Docs. (s. f.). *CSS Grid Layout*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout

MDN Web Docs. (s. f.). *Flexbox*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout

MDN Web Docs. (s. f.). *Usando media queries*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_media_queries/Using_media_queries

MDN Web Docs. (s. f.). *Uso de propiedades personalizadas (variables) en CSS*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties

MDN Web Docs. (s. f.). *Validación de datos de formulario*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Forms/Form_validation

W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

web.dev. (s. f.). *Responsive web design basics*. Google. https://web.dev/articles/responsive-web-design-basics